数据结构与算法分析-2

人工智能与自动化学院 谭毅华

yhtan@hust.edu.cn 13886021197

上节课回顾

- 数据结构有四种类型：散列结构、线性结构、树形结构、图状结构。
- 数据结构的两视图：逻辑结构和物理结构
- 抽象数据类型：包含定义、表示和实现三个部分
- 算法分析：渐进时间复杂度和空间复杂度两方面分析算法的效率

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

线性结构

线性结构特点：在数据元素的非空有限集中

- 存在唯一的一个被称作“第一个”的数据元素
- 存在唯一的一个被称作“最后一个”的数据元素
- 除第一个外，集合中的每个数据元素均只有一个前驱
- 除最后一个外，集合中的每个数据元素均只有一个后继

线性结构的种类

- 生活中的例子：

学号	姓名	评分项目				综合成绩
		卷面成绩 (70%)	作业 (10%)	课堂考勤 (10%)	上机 (10%)	
U20		81	90	100	93	85
U20		96	96	100	95	96
U20		83	94	100	96	87
U20		91	97	100	96	93
U20		95	94	100	94	95
U2		88	96	100	95	91
U20		94	95	100	96	95
U20		77	96	100	94	83
U20		86	94	100	94	89
U20		73	93	100	94	80
U20		83	94	100	95	87
U20		81	96	100	97	86
U20		95	93	100	95	95
U20		90	96	100	94	92
U20		64	95	100	94	74
U2		85	94	100	95	88
U2		93	95	100	95	94
U2		94	95	100	94	95
U20		80	94	100	96	85
U20		98	96	100	97	98
U20		91	94	100	95	93

- 线性表、栈、队列、串、数组

$$\begin{pmatrix} 1.0 & 0 & 5.0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3.0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 11.0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9.0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6.0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7.0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2.0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 10.0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8.0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4.0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 12.0 \end{pmatrix}$$

2. 线性表

- 2.1 线性表的类型定义
- 2.2 线性表的顺序表示和实现
- 2.3 线性表的链式表示和实现
- 2.4 线性表的应用

華中科技大學 人工智能与自动化学院
A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新
T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

2.1 线性表的类型定义

- 例子

(A, B, C, ……, Z)

(6, 17,28,50, 92, 188)

数组

数组

结构数组

可用结构表示

数据项

记录

学号	姓名	性别	年龄	班级
0001	张三	男	19	自动化13
0002	李四	男	18	自动化13
0003	王岚	女	19	自动化13

- 定义：一个线性表是n个数据元素的有限序列

$$(a_1, a_2, a_3, \ldots\ldots, a_n)$$

- 要求：
  - 元素同构，属于同一数据对象。通常可用C语言的数据类型描述
  - 不能出现缺项

结点的变体（异质数据）

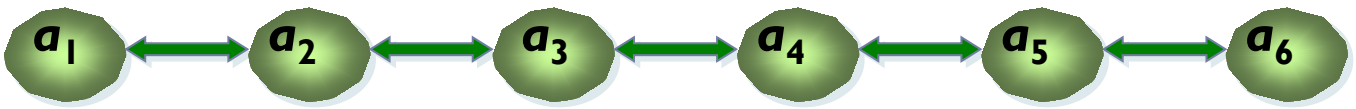
25	‘s’	3.3	62	76	‘t’	1.0	‘6’

- union：

```
typedef union {
    int val;              //按data.val引用
    char ch;              //按data.ch引用
    float dir;            //按data.dir引用
    union data *link;     //按data.link引用
} data;                   //整体上是同一类型data
```


華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

线性表的特点



- 元素个数n — 称为表的长度，当n=0称为空表
- 当1<i<n时

  a_i的直接前驱是a_{i-1}，a_1无直接前驱

  a_i的直接后继是a_{i+1}，a_n无直接后继

  i是元素a_i的位序
- 线性表是一个相当灵活的数据结构，它的长度因需可长可短。因此对线性表的操作不仅有查询，还有插入和删除。

華中科技大学 人工智能与自动化学院

抽象数据类型线性表的定义

ADT 抽象数据类型名 {
数据对象：〈数据对象的定义〉
数据关系：〈数据关系的定义〉
基本操作：〈基本操作的定义〉
} ADT 抽象数据类型名

ADT List {
数据对象：D={a_i }
数据关系：R={ 〈 a_{i-1} , a_i 〉 }
基本操作：
InitList(&L)
DestroyList(&L)
… …
} ADT List

- 定义：含有n个元素的线性表是一个数据结构

Linear_List = (D, R)

其中， D={a_i|a_i∈ElemSet, i=1, 2, …, n≥0} //数据对象

R={<a_{i-1}, a_i>|a_{i-1},a_i ∈ D, i=1, 2, …, n} //数据关系

華中科技大學 人工智能与自动化学院

抽象数据类型线性表的基本操作

- InitList(&L) //建立新的空线性表
- DestroyList(&L) //销毁线性表
- ClearList(&L) //将L重置为空表
- ListEmpty(L) //判断表是否为空
- ListLength(L) //表中数据元素个数
- GetElem(L, I, &e) //用e返回L中第i个数据元素的值
- LocateElem(L, e, compare()) //返回位序
- PriorElem(L, cur_e, &pre_e) // 返回cur_e的前驱
- NextElem(L, cur_e, &next_e) // 返回cur_e的后驱
- ListInsert(&L, i, e) //第i个位置前插入新的数据元素e
- ListDelete(&L, i, &e) //删除L的第i个元素，并用e返回
- ListTraverse(L, visit()) //对每个数据元素调用visit()

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

线性表的扩展操作

- 例:线性表La和Lb表示两个集合，现要求两集合的并，并存放在线性表La中

- 两个线性表均需遍历，应知道其长度以控制遍历过程
- 若Lb的元素已存在于La中，则不合并，否则扩展La的元素数且并入La的尾部

```
void union(List &La, List Lb) {
  La_len = ListLength(La); Lb_Len = ListLength(Lb);
  for(i=1; i<=Lb_Len; i++) {
    GetElem(Lb, i, e);
    if(!LocateElem(La, e, equal)) ListInsert(La, ++La_len, e);
  }
}
```


華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

线性表的扩展操作

- 例:线性表La和Lb是按元素序非递减的，合并两个线性表为Lc, 使Lc的元素亦为非递减序

➢ 分析：显然，要求La和Lb的元素是同类数据对象。Lc是否为空表也需考虑。若Lc为空表，仅需考虑La和Lb元素。用两个指示变量分别取La和Lb的元素，比较其大小，依次加入到Lc中。

算法：教材P21

```
void MergeList(List La, List Lb, List &Lc) {
    // 已知线性表 La 和 Lb 中的数据元素按值非递减排列。
    // 归并 La 和 Lb 得到新的线性表 Lc,Lc 的数据元素也按值非递减排列。
    InitList(Lc);
    i = j = 1;k = 0;
    La_len = ListLength(La); Lb_len = ListLength(Lb);
    while ((i <= La_len) && (j <= Lb_len)) {// La 和 Lb 均非空
      GetElem(La, i, ai);  GetElem(Lb, j, bj);
      if (ai <= bj)  {ListInsert(Lc, ++k, ai); ++i; }
      else {ListInsert(Lc, ++k, bj); ++j; }
    }
    while (i <= La_len) {
        GetElem(La, i++, ai); ListInsert(Lc, ++k, ai);
    }
    while (j <= Lb_len) {
        GetElem(Lb, j++, bj); ListInsert(Lc, ++k, bj);
    }
}// MergeList
```

➢进一步：

(1) 若Lc不为空？

要求Lc的元素与La,Lb的元素属同类数据对象

(2) La、Lb无序呢？

考虑分为两步：

(a) MergeList – 合并表，与教材中例的算法含义不一样！

(b) SortList – 表排序

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

小结

- 线性表是有限的数据元素集合
  - 具有唯一的首元素和末元素
  - 对非首末元素，有唯一的前驱，唯一的后继
- 线性表的长度可变，删除和插入操作后即变化长度
- 通过定义抽象数据类型的基本操作，任意的表示形式均可基于此的扩展操作，提高程序的复用性和简洁度

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

2.2 线性表的顺序表示和实现

- 线性表的顺序表示是指用一组地址连续的存储单元依次存储线性表的数据元素。这种线性表也叫顺序表。
- 元素地址计算方法：
  - $LOC(a_{i+1})=LOC(a_i)+L$
  - $LOC(a_i)=LOC(a_1)+(i-1)*L$

  其中：

  L — 一个元素占用的存储单元个数

  $LOC(a_i)$ — 线性表第i个元素的地址
- $LOC(a_1)$是线性表第一个元素a_1的存储地址，也叫线性表的起始位置或基地址
- 线性表的这种内存存储表示也叫线性表的顺序存储结构，或顺序映像(Sequential Mapping)

顺序表的内存映像

- 特点：
  - 实现逻辑上相邻——物理地址相邻
  - 实现随机存取
- 实现：可用C语言的一维数组实现

内存地址	存储内容	元素序号	数组下标
b	a_1	1	0
b+l	a_2	2	1
	…		
b+(n-1)*l	a_n	n	n-1
			N－1

```
#define LIST_INIT_SIZE 100
#define LISTINCREMENT 10
typedef struct {
    ElemType    *elem;
    int         length;
    int         listsize;
} SqList;
```

注意：元素用指针，是考虑到要动态分配内存

華中科技大學 人工智能与自动化学院

顺序表基本操作

- 关于数据元素的定义
- 初化始
- 插入一个元素
- 删除一个元素
- 插入/删除算法的复杂性
- 查找/定位一个元素
- 顺序表的特点

关于数据元素的定义

- 在前面的例子中

$(a_1, a_2, a_3, \ldots\ldots, a_n)$。

$(A, B, C, \ldots\ldots, Z)$。

$(6, 17, 28, 50, 92, 188)$。

数组

结构数组

学号	姓名	性别	年龄	班级
0001	张三	男	19	自动化12
0002	李四	男	18	自动化12
0003	王岚	女	19	自动化12

顺序表初始化操作

```
Status InitList_Sq(SqList &L)
{
    L.Elem = (ElemType*)malloc(LIST_INIT_SIZE*sizeof(ElemType));
    if(!L.elem) exit(OVERFLOW);
    L.Length = 0;
    L.Listsize = LIST_INIT_SIZE;
    return OK;
}
```

顺序表插入操作

```
Status ListInsert_Sq(SqList &L, int i, ElemType e) {
    // 在顺序线性表 L 中第 i 个位置之前插入新的元素 e,
    // i 的合法值为 1≤i≤ListLength_Sq(L) + 1
    if (i < 1 || i > L.length + 1) return ERROR;   // i 值不合法
    if (L.length >= L.listsize) {          // 当前存储空间已满,增加分配
      newbase = (ElemType *)realloc(L.elem,
                    (L.listsize + LISTINCREMENT) * sizeof (ElemType));
      if (!newbase)exit(OVERFLOW);         // 存储分配失败
      L.elem = newbase;                    // 新基址
      L.listsize += LISTINCREMENT;         // 增加存储容量
    }
    q = &(L.elem[i-1]);                    // q 为插入位置
    for (p = &(L.elem[L.length-1]); p >= q; --p) *(p+1) = *p;
                                           // 插入位置及之后的元素右移
     *q = e;          // 插入 e
     ++L.length;      // 表长增 1
    return OK;
}// ListInsert_Sq
```

注意这里：
给定了表长度，
若表长度不够，
仍重分配内存

算法 2.4

華中科技大学 人工智能与自动化学院

顺序表删除操作

- 删除第i(1≤i≤n) 个元素时，需前移(n-i)个元素
- 平均移动次数 (n-1)/2

```
Status ListDelete_Sq(SqList &L, int i, ElemType &e) {
    // 在顺序线性表 L 中删除第 i 个元素,并用 e 返回其值
    // i 的合法值为 1≤i≤ListLength_Sq(L)
    if ((i < 1) || (i > L.length)) return ERROR;   // i 值不合法
    p = &(L.elem[i-1]);                            // p 为被删除元素的位置
    e = *p;                                        // 被删除元素的值赋给 e
    q = L.elem + L.length - 1;                     // 表尾元素的位置
    for (++p; p <= q; ++p) *(p-1) = *p;            // 被删除元素之后的元素左移
    --L.length;                                    // 表长减 1
    return OK;
}// ListDelete_Sq
```

算法 2.5

華中科技大学 人工智能与自动化学院

顺序表插入删除操作复杂性

假设 p_i 是在第 i 个元素之前插入一个元素的概率，则在长度为 n 的线性表中插入一个元素时所需移动元素次数的期望值(平均次数)为

$$E_{is} = \sum_{i=1}^{n+1} p_i(n-i+1)$$

假设 q_i 是删除第 i 个元素的概率，则在长度为 n 的线性表中删除一个元素时所需移动元素次数的期望值(平均次数)为

$$E_{dl} = \sum_{i=1}^{n} q_i(n-i)$$

不失一般性，我们可以假定在线性表的任何位置上插入或删除元素都是等概率的，即

$$p_i = \frac{1}{n+1}, \quad q_i = \frac{1}{n}$$

则式(2-3)和(2-4)可分别简化为式(2-5)和(2-6)：

$$E_{is} = \frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n+1}(n-i+1) = \frac{n}{2}$$

$$E_{dl} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(n-i) = \frac{n-1}{2}$$

由式可见，在顺序存储结构的线性表中插入或删除一个数据元素，平均约移动表中一半元素。若表长为 n，则算法 ListInsert_Sq 和 ListDelete_Sq 的时间复杂度为 $O(n)$。

華中科技大学 人工智能与自动化学院
A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

顺序表查找操作

- 给出一个位置i(1≤i≤n), 直接定位
- 给出一个元素e

```
int LocateElem_Sql(SqlList L, ElemType e,
        Status (*compare)(ElemType, ElemType) {
        // 在顺序表L中查找第1个值与e满足
        // compare()的元素的位置，若找到，
        // 则返回其在L中的位置，否则返回0
        i = 1;          // i 的初值为第1个元素的位置
        p = L.elem;  // p 的初值为第1个元素的存储位置
        while (i<=L.length && !(*compare)(*p++, e))
            ++i;
        if (i<=L.length) return i;
        return 0;
} // LocateElem_Sql
```


華中科技大学 人工智能与自动化学院

顺序存储结构小结

- 优点
  - 逻辑相邻，物理相邻
  - 可随机存取任一元素
  - 存储空间使用紧凑
- 缺点
  - 插入、删除操作需要移动大量的元素
  - 预先分配空间需按最大空间分配，利用不充分
  - 表容量难以扩充

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

2.3 线性表的链式表示和实现

- 特点：
  - 用一组任意的存储单元存储线性表的数据元素
  - 利用指针实现了用不相邻的存储单元存放逻辑上相邻的元素
  - 每个数据元素a_i，除存储本身信息外，还需存储其直接后继的信息——结点
    - 数据域：元素本身信息
    - 指针域：指示直接后继的存储位置(链)

结点

数据域	指针域

```
struct Linkage {
        DataType *Data;
        struct Linkage *Next;
};
```

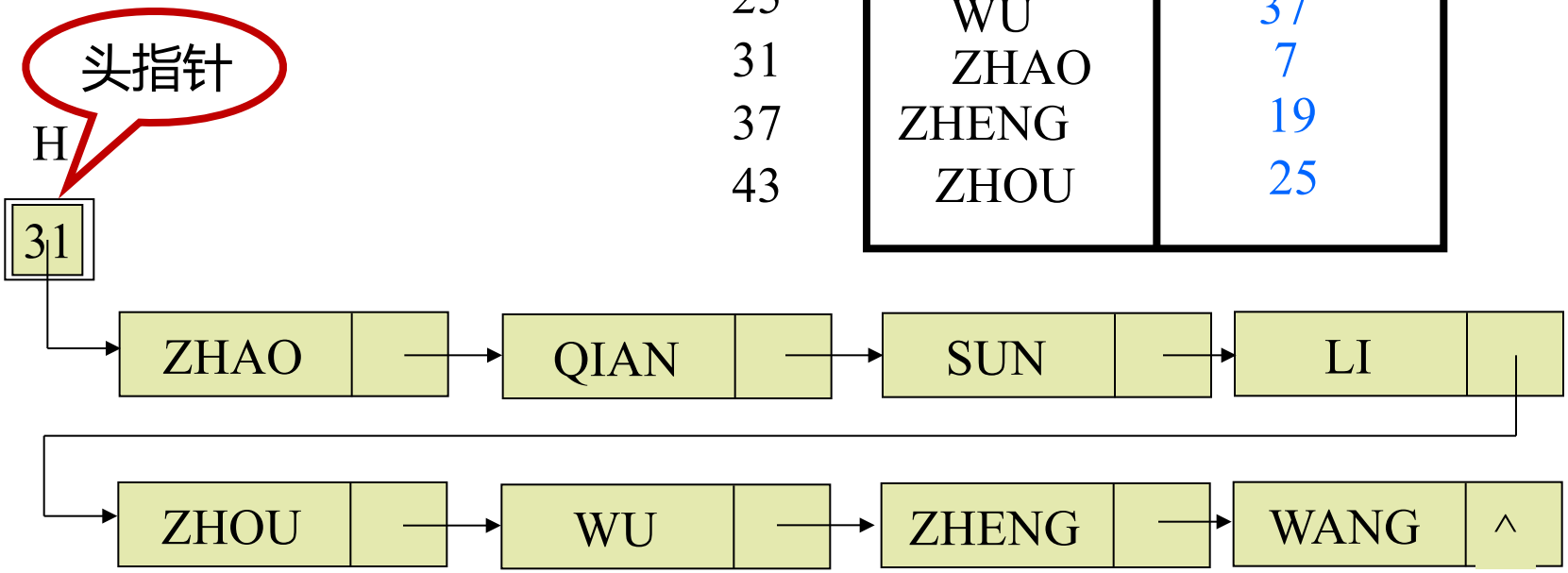

華中科技大學 人工智能与自动化学院

线性表的链式表示例

例： 线性表

(ZHAO,QIAN,SUN,
LI,ZHOU,WU,
ZHENG,WANG)

存储地址	数据域	指针域
1	LI	43
7	QIAN	13
13	SUN	1
19	WANG	NULL
25	WU	37
31	ZHAO	7
37	ZHENG	19
43	ZHOU	25

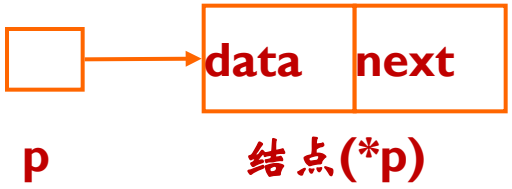


華中科技大學 人工智能与自动化学院

线性链表

- 定义：结点中只含一个指针域的链表叫~，也叫单链表
- 实现：

```
typedef struct LNode {
    ElemType data;
    struct LNode  *next;
} LNode, *LinkList;
LNode   *h,*p;
```



(*p)表示p所指向的结点

(*p).data⇔p->data表示p指向结点的数据域

(*p).next⇔p->next表示p指向结点的指针域

生成一个Node型新结点：

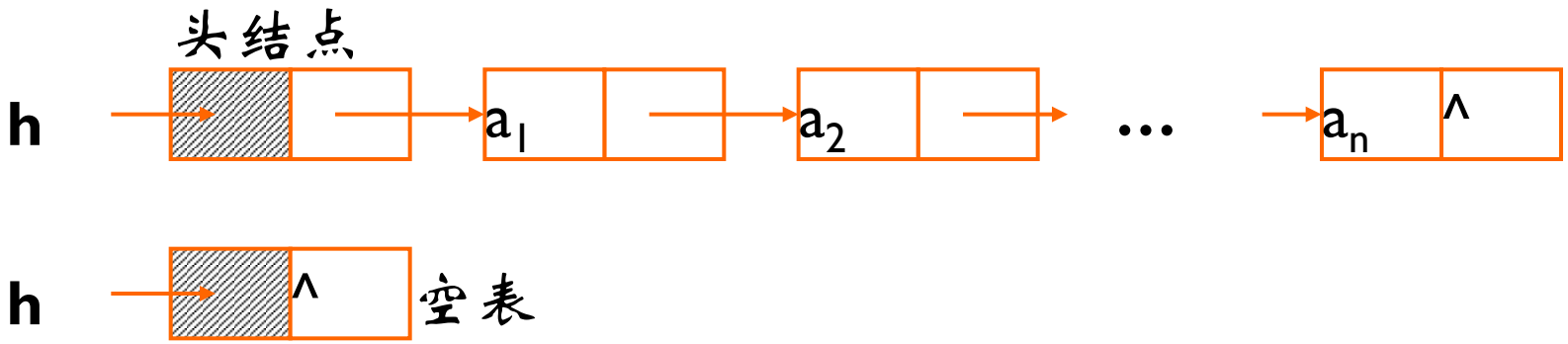
```
p=(LinkList)malloc(sizeof(LNode));
```

系统回收p结点：free(p)

華中科技大學 人工智能与自动化学院

头结点

- 头结点：在单链表第一个结点前附设一个结点叫~
- 头结点指针域为空表示线性表为空
- 在单链表中，任何两个元素的存储位置之间没有固定的关系。然而，每个元素的存储位置都包含在其直接前驱结点的信息之中。



单链表中查找与定位元素

- 查找：查找单链表中是否存在数据为X的结点，若有则返回指向含X的结点指针；否则返回NULL。算法描述如下：

```
LinkList *LinkListSearch(LinkList L, ElemType X){
        LinkList *p = L->next;
        while(p!=NULL && p->data!=X)
                p=p->next;
        return (p);
}
```

- 算法评价:
  - 最好情况首节点即是，最坏情况是未找到，平均循环和比较次数为(n+1)/2.
  - 时间复杂性 $T(n) = O(n)$

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

单链表中查找与定位元素

- 定位单链表第i个结点，若i在范围内则通过参数引用返回该节点的数据；否则返回NULL。算法描述如下

```
Status GetElem_L(LinkList L, int i, ElemType &e){
        p = L->next; j = 1;
        while (p && j<i) {
                p = p->next; ++j;
        }
        if (!p || j>i) return ERROR;
        e = p->data;
        return OK;
    } // GetElem_L
```

- 算法评价:

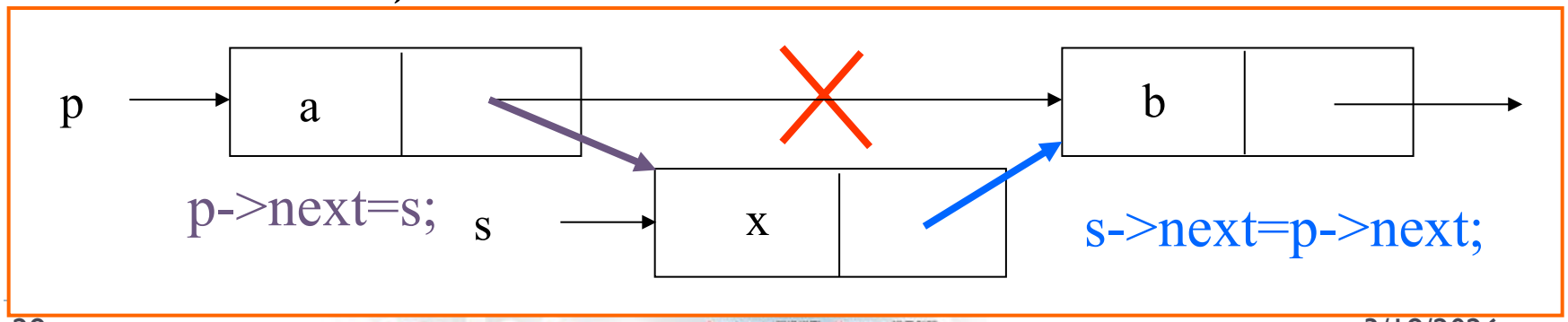
时间复杂性 $T(n) = O(n)$

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

单链表中插入结点

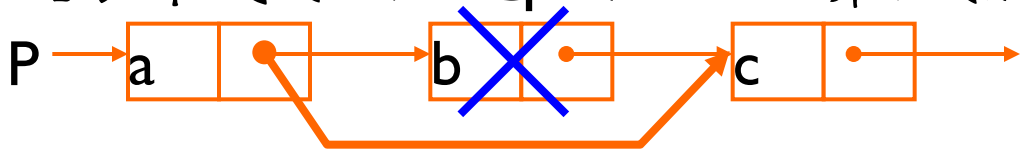
- 在第i个位置之前插入元素e:

```
Status ListInsert_L(LinkList &L, int i, ElemType e) {
    p = L; j = 0;
    while(p && j<i-1) {p = p->next; ++j;}
    if(!p || j>i-1) return ERROR;
    s = (LinkList)malloc(sizeof(LNode));
    s->data = e; s->next = p->next;p->next = s;
    return OK;
```



单链表中删除结点

- 删除：单链表中删除b，设p指向a。算法描述如下：



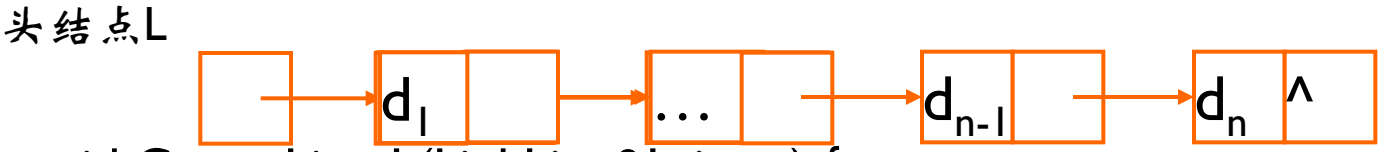
p->next=p->next->next;

```
Status ListDelete_L(LinkList &L, int i, ElemType &e) {
    p = L; j = 0;
    while(p->next && j<i-1) { p = p->next; ++j; }
    if(!(p->next) || j>i-1) return ERROR;
    q = p->next; p->next = q->next; e = q->data;
    free(q);
    return OK;
}
```


華中科技大学 人工智能与自动化学院

单链表的动态建立

- 动态建立单链表算法：从表尾到表头逆向建立单链表




```
void CreateList_L(LinkList &L, int n) {
    L = (LinkList)malloc(sizeof(LNode));
    L->next = NULL;
    for(i=n; i>0; --i) {
        p = (LinkList)malloc(sizeof(LNode));
        scanf(&p->data);
        p->next = L->next; L->next = p;
    }
}
```

算法评价: $T(n) = O(n)$

華中科技大学 人工智能与自动化学院

链表的合并/连接

- 把两个链表La和Lb合并
  - **问题1：** 若简单的合并两个链表，只需将第一个链表末尾元素的空指针改变指向第二个链表的头元素即可。
  - **问题2：** 若要合并两个有序表La， Lb？
    - 算法见教材p31 MergeList_L
    - 使用Pa,Pb,Pc三个指针
    - 以Pa,Pb是否均非空，控制循环

```
void MergeList_L(LinkList &La, LinkList &Lb, LinkList &Lc) {
    // 已知单链线性表 La 和 Lb 的元素按值非递减排列。
    // 归并 La 和 Lb 得到新的单链线性表 Lc,Lc 的元素也按值非递减排列。
    pa = La->next;  pb = Lb->next;
    Lc = pc = La;                    // 用 La 的头结点作为 Lc 的头结点
    while (pa && pb) {
        if (pa->data <= pb->data) {
            pc->next = pa; pc = pa; pa = pa->next;
        }
        else {pc->next = pb; pc = pb; pb = pb->next; }
    }
    pc->next = pa ? pa : pb;         // 插入剩余段
    free(Lb);                        // 释放 Lb 的头结点
}// MergeList_L
```

算法 2.12

- 特点：时间复杂性同一般顺序表，但空间需求减少。

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

单链表小结

- 它是一种动态结构，整个可用存储空间为多个链表共用
- 每个链表占用的空间不需预先分配，应需即时生成
  - 建立线性表的链式存储结构的过程就是一个动态生成链表的过程。即从“空表”的初始状态起，依次建立各元素的结点，并逐个插入到链表中。
- 指针占用额外存储空间
- 不能随机存取，查找速度慢?

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

静态链表

- 在一些无指针类型的高级语言中使用
- 通常使用如下结构的数组

```
typedef struct {
    ElemType    Data;
    int         cur;
} SLinkList[MAXSIZE];
```

称作静态链表

- 与顺序表用数组存储相比，在插入或删除时无需移元素

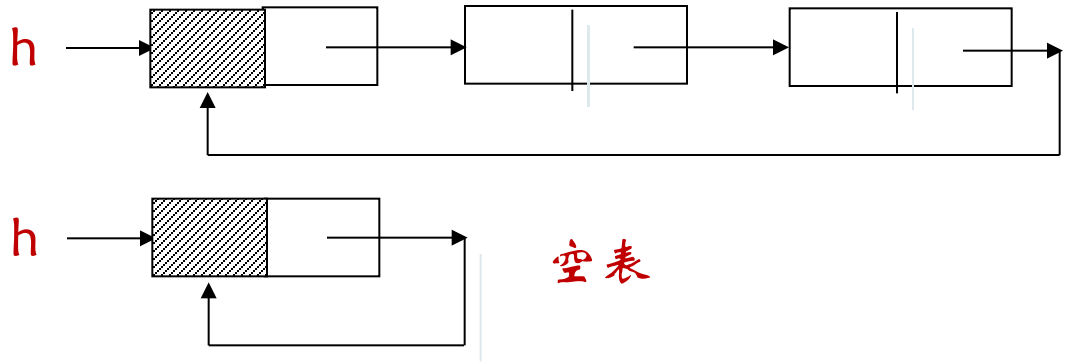
0		1
1	ZHAO	2
2	QIAN	3
3	SUN	4
4	LI	5
5	ZHOU	6
6	WU	7
7	ZHENG	8
8	WANG	0
9		
10		

0		1
1	ZHAO	2
2	QIAN	3
3	SUN	4
4	LI	9
5	ZHOU	6
6	WU	8
7	ZHENG	8
8	WANG	0
9	SHI	5
10		

華中科技大学 人工智能与自动化学院

循环链表(circular linked list)

- 循环链表是表中最后一个结点的指针指向头结点，使链表构成环状
- 特点：从表中任一结点出发均可找到表中其他结点，提高查找效率
- 操作与单链表基本一致,循环条件不同
  - 单链表p或p->next是否为空
  - 循环链表p或p->next是否指向头结点

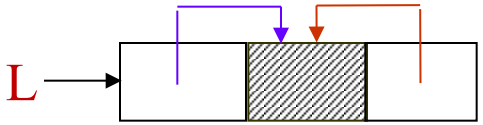


双向链表(bi-linked list)

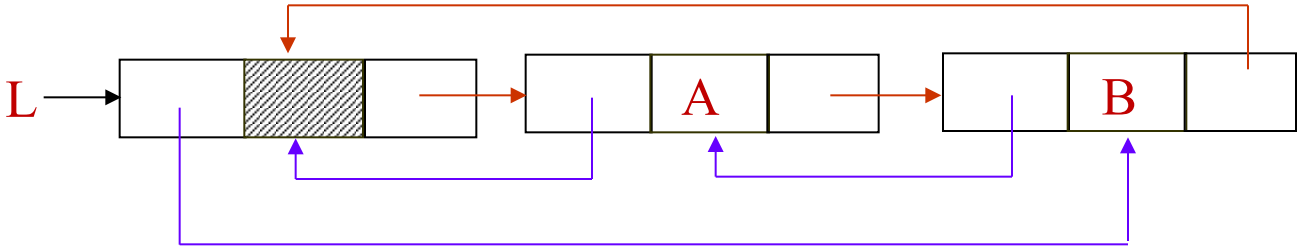
- 单链表具有单向性的缺点，只能找后继，不能找前驱。为查找一个结点总得从头结点处开始。
- 双向链表在结点中增加一个指向前驱的指针：

```
typedef struct DuLNode {
    ElemType data;
    struct DuLNode *prior,*next;
}DuLNode; *DuLinkList;
```

空双向循环链表



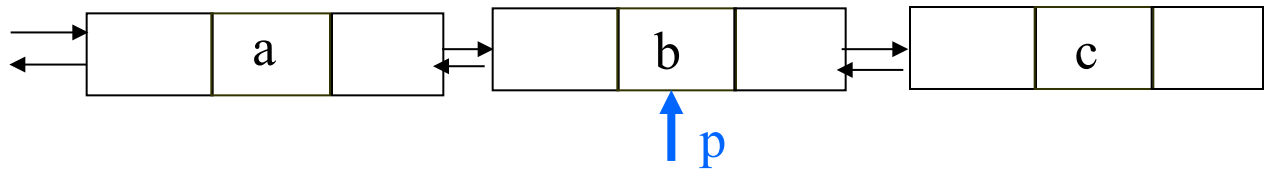
非空双向循环链表



華中科技大學
人工智能与自动化学院

双向链表特征

- 其前驱的后继就是它自己



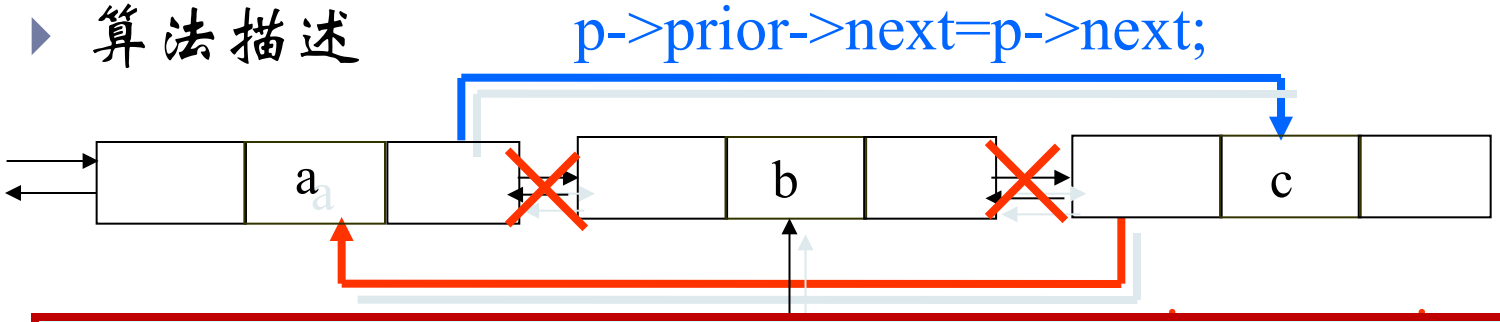
p->prior->next= p= p->next->prior;

- 双向链表的操作：
  - 插入
  - 删除

華中科技大學 人工智能与自动化学院

双向链表的删除操作

- 算法描述



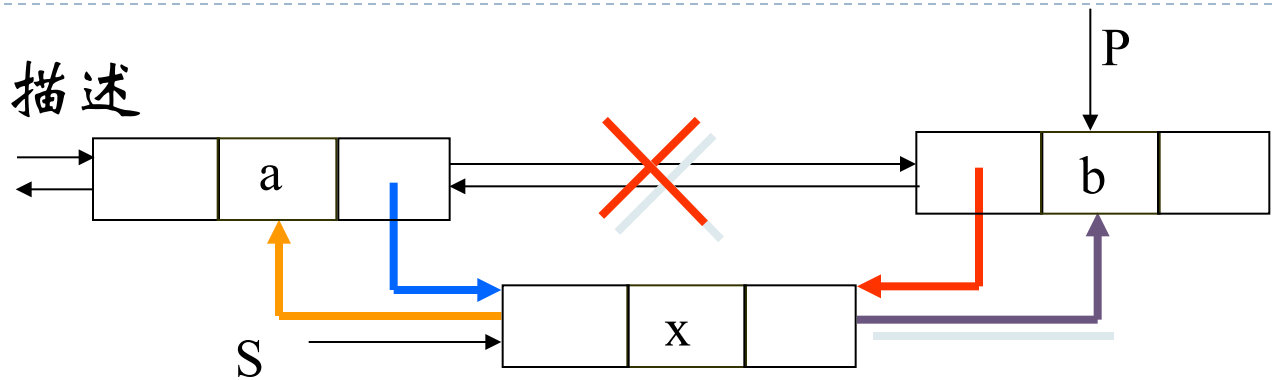

```
Status ListDelete_DuL(DuLinkList &L, int i, ElemType &e) {
    if(!(p = GetElemP_DuL(L, i)))
        return ERROR;
    e = p->data;
    p->prior->next = p->next;
    p->next->prior = p->prior;
    free(p);  return OK;
}
```

- 算法评价：$T(n)=O(n)$

華中科技大學 人工智能与自动化学院

双向链表的插入操作

- 算法描述




```
Status ListInsert_DuL(DuLinkList &L, int i, ElemType e) {
   if(!(p = GetElemP_DuL(L, i))) return ERROR;
   if(!(s = (DuLinkList)malloc(sizeof(DuLNode)))) return ERROR;
   s->data = e;
   s->prior = p->prior;   p->prior->next = s;
   s->next = p;    p->prior = s;
   return OK;
}
```

- 算法评价：$T(n)=O(n)$

華中科技大學 人工智能与自动化学院

2.4 线性表的应用举例

- 一元多项式的表示及相加

$$P_n(x) = P_0 + P_1x + P_2x^2 + \cdots\cdots + P_nx^n$$

- 可用线性表P表示 $P = (P_0, P_1, P_2, \cdots\cdots, P_n)$

但对S(x)这样的多项式浪费空间 $S(x) = 1 + 3x^{1000} + 2x^{20000}$

- 一般 $P_n(x) = P_1x^{e1} + P_2x^{e2} + \cdots\cdots + P_mx^{em}$

其中 $0 \le e1 \le e2 \cdots\cdots \le em$（$P_i$为非零系数）

用数据域含两个数据项的线性表表示

$$((P_1,\ e1),(P_2,\ e2),\cdots\cdots(P_m,\ em))$$

其存储结构可以用顺序存储结构，也可以用单链表

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

单链表的结点定义

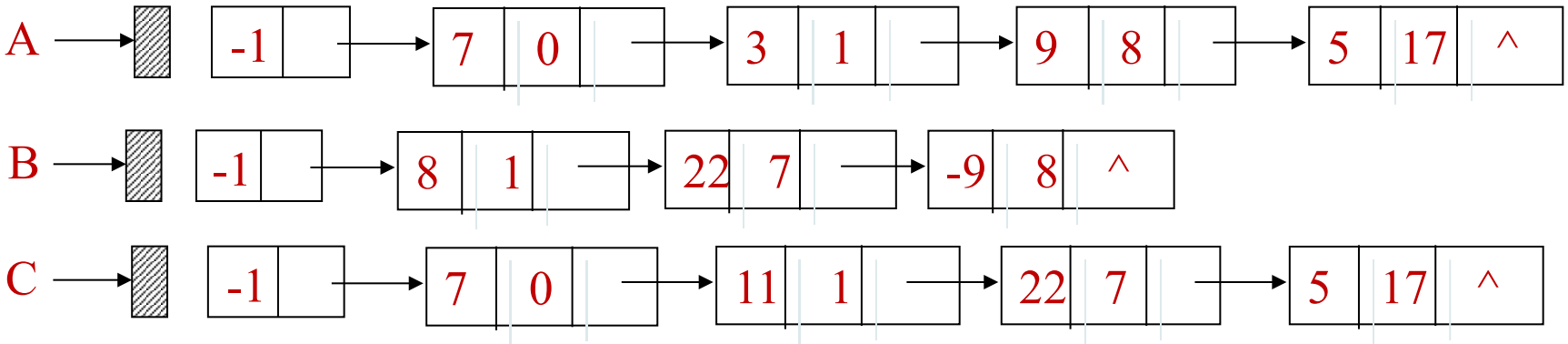
```
typedef   struct node
{   float coef;
    int exp;
    struct node  *next;
}Node;
```

coef	exp	next

$$A(x) = 7 + 3x + 9x^8 + 5x^{17}$$

$$B(x) = 8x + 22x^7 - 9x^8$$

$$C(x) = A(x) + B(x) = 7 + 11x + 22x^7 + 5x^{17}$$



華中科技大學 人工智能与自动化学院

运算规则

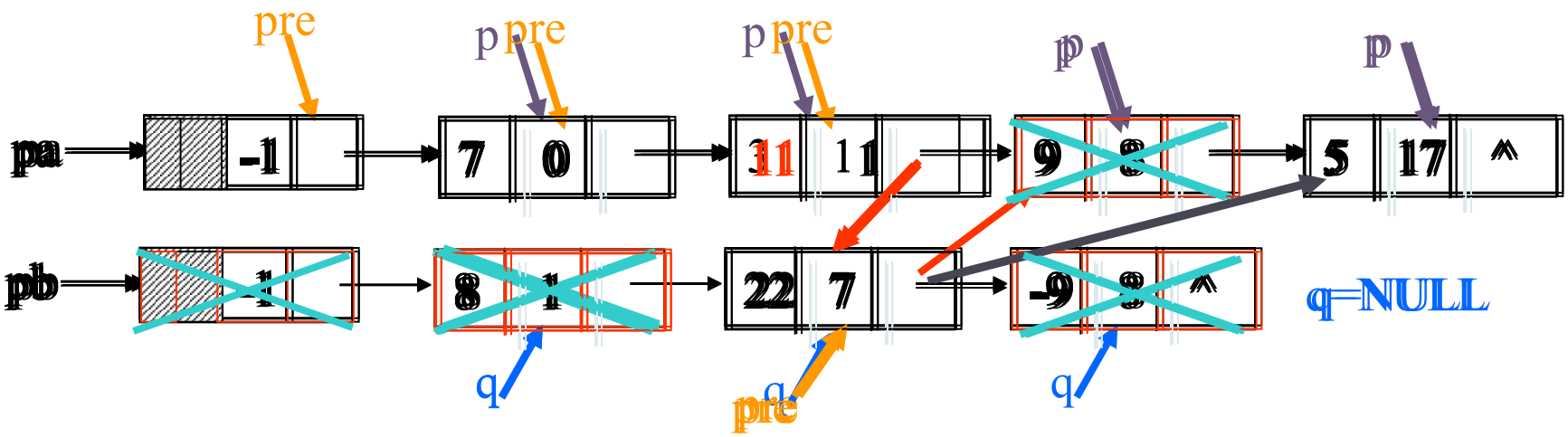
- 设p,q分别指向A,B中某一结点，p,q初值是第一结点

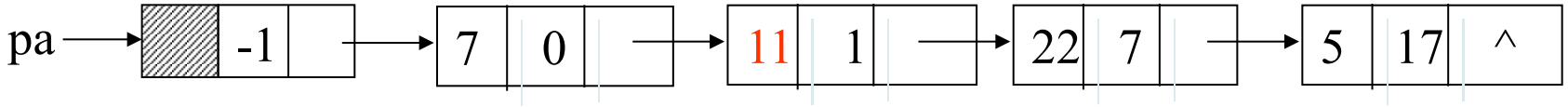
比较
p->exp与q->exp

- p->exp < q->exp: p结点是和多项式中的一项
  p后移,q不动
- p->exp > q->exp: q结点是和多项式中的一项
  将q插在p之前,q后移,p不动
- p->exp = q->exp: 系数相加
  - 0：从A表中删去p,
    释放p,q，p,q后移
  - ≠0：修改p系数域,
    释放q，p,q后移

華中科技大學 人工智能与自动化学院

算法描述





華中科技大学
人工智能与自动化学院

算法的实现代码

```
ADT List {
  数据对象:D = { a_i | a_i ∈ ElemSet, i = 1,2,…,n, n≥0
  数据关系:R1 = { <a_{i-1},a_i> | a_{i-1},a_i ∈ D, i = 2,…,n
  基本操作:
    InitList( &L )
      操作结果:构造一个空的线性表 L。
    DestroyList( &L )
```

```
ADT Polynomial {
    数据对象:D = {a_i | a_i ∈ TermSet, i = 1,2,…,m,  m≥0
            TermSet 中的每个元素包含一个表示系数的实数和表示指

    数据关系:R1 = {<a_{i-1},a_i> | a_{i-1},a_i ∈ D, 且 a_{i-1} 中的指数值<a_i 中
    基本操作:
        CreatPolyn ( &P, m )
      操作结果:输入 m 项的系数和指数,建立一元多项式 P。
        DestroyPolyn ( &P )
      初始条件:一元多项式 P 已存在。
      操作结果:销毁一元多项式 P。
        PrintPolyn ( P )
      初始条件:一元多项式 P 已存在。
      操作结果:打印输出一元多项式 P。
        PolynLength( P )
      初始条件:一元多项式 P 已存在。
      操作结果:返回一元多项式 P 中的项数。
```

定义的抽象数据类型

```
void AddPolyn ( polynomial &Pa, polynomial &Pb)  {
    // 多项式加法:Pa = Pa + Pb,利用两个多项式的结点构成"和多项式"。
    ha = GetHead (Pa);  hb = GetHead (Pb);  // ha 和 hb 分别指向 Pa 和 Pb 的头结点
    qa = NextPos (Pa,ha);  qb = NextPos (Pb,hb);  // qa 和 qb 分别指向 Pa 和 Pb 中当前结点
    while (qa && qb) {  // qa 和 qb 均非空
      a = GetCurElem (qa);  b = GetCurElem (qb);  // a 和 b 为两表中当前比较元素
      switch ( * cmp(a,b)) {
        case -1;  // 多项式 PA 中当前结点的指数值小
          ha = qa;  qa = NextPos (Pa, qa);  break;
        case 0;  // 两者的指数值相等
            sum = a.coef + b.coef ;
            if ( sum != 0.0 ) {  // 修改多项式 PA 中当前结点的系数值
              SetCurElem (qa,sum) ;  ha = qa;  }
            else {  // 删除多项式 PA 中当前结点
                DelFirst (ha, qa);  FreeNode (qa);  }
            DelFirst (hb, qb);  FreeNode (qb);  qb = NextPos (Pb, hb);
            qa = NextPos (Pa, ha);  break;
        case 1;  // 多项式 PB 中当前结点的指数值小
            DelFirst (hb, qb);  InsFirst( ha, qb);
            qb = NextPos (Pb, hb);  ha = NextPos(Pa,ha);break;
      }//switch
    }//while
    if (!ListEmpty (Pb))  Append (Pa, qb);  // 链接 Pb 中剩余结点
    FreeNode (hb);  // 释放 Pb 的头结点
}// AddPolyn
```

算法 2.23

華中科技大学 人工智能与自动化学院
A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

Take-home Message

- 线性表的定义
- 线性表的顺序表示
  - 顺序映像结构 数据的逻辑结构分为线性结构和非线性结构两种。
  - 顺序表的操作：删除、插入需移动其后的元素。
- 线性表的链式表示
  - 单链表、双向链表和循环链表
  - 优点是节省存储空间，不需要额外移动其它元素
- 多项式的链式表示示例。

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流